

世界地圖 (World Map)

玻利維亞考古學家 Pacha 先生在提瓦納庫附近發現了一份古代文件，描述了提瓦納庫時期（西元 300-1000 年）的世界。在當時有 N 個國家，其編號從 1 到 N 。

在這份文件中，列出了 M 個不同的相鄰國家數對：

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

對於每個 i ($0 \leq i < M$)，文件指出編號為 $A[i]$ 的國家與編號為 $B[i]$ 的國家相鄰，反之亦然。未成對列出的國家則不相鄰。

Pacha 先生想要製作一幅世界地圖，讓所有國家之間的相鄰關係都與提瓦納庫時期完全相同。為此，他首先選擇一個正整數 K 。然後，他將地圖畫成一個由 $K \times K$ 個方格所組成的方陣，其中列的編號從 0 到 $K-1$ (從上到下)，行的編號從 0 到 $K-1$ (從左到右)。

他希望使用 N 種顏色為地圖上的每個方格著色。顏色的編號從 1 到 N ，而國家 j ($1 \leq j \leq N$) 則用顏色 j 來表示。著色必須滿足以下所有條件：

- 對於每個 j ($1 \leq j \leq N$)，至少有一個方格的顏色是 j 。
- 對於每對相鄰的國家 $(A[i], B[i])$ ，至少有一對相鄰的方格，使得其中一個方格的顏色為 $A[i]$ ，另一個方格的顏色為 $B[i]$ 。如果兩個方格共用一邊，則它們是相鄰的。
- 對於每對顏色不同的相鄰方格，這兩種顏色所代表的國家在提瓦納庫時期是相鄰的。

舉例來說，如果 $N = 3$, $M = 2$ ，而相鄰的國家對是 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ ，那麼 $(1, 3)$ 這對國家就不相鄰的，而下面 $K = 3$ 的地圖滿足所有條件。

2	3	3
2	3	2
1	2	1

注意，一個國家**不需要**在地圖上形成一個連通的區域。在上面的地圖中，國家 3 形成連通區域，而國家 1 和國家 2 則形成不連通區域。

您的任務是協助 Pacha 先生選擇 K 的值，並建立地圖。文件保證存在一張對應的地圖。由於 Pacha 先生偏好較小的地圖，因此在最後一個子任務中，您的得分取決於 K 的值，較低的 K 值可能會得到較好的得分。然而，尋找 K 的最小值並非必要。

實作細節

您需要實作下列程序：

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N ：國家數。
- M ：相鄰國家的對數。
- A 和 B ：兩個長度為 M 的陣列，用來描述相鄰國家。
- 對於每筆測試資料，這個程序會被呼叫**最多 50 次**。

該程序應回傳一個表示地圖的陣列 C 。令 K 表示 C 的長度。

- C 的每個元素必須是長度為 K 的陣列，其值為 1 到 N 的整數。
- $C[i][j]$ 是第 i 列和第 j 行的方格的顏色（對於每個 i 和 j ，滿足 $0 \leq i, j < K$ ）。
- K 必須小於或等於 240。

條件限制

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- 對於每個 i ， $0 \leq i < M$ ，皆有 $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ 。
- 對於 $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ ，不同的數對是相異的。
- 至少存在一個滿足所有條件的地圖。

子任務與評分

子任務	得分	額外的條件限制
1	5	$M = N - 1$ 且對於每個 i ， $0 \leq i < M$ ，皆有 $A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ 。
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	國家 1 與所有其他國家相鄰。其他的國家對也可能相鄰。
5	14	$N \leq 15$
6	56	無額外限制。

在子任務 6 中，您的得分取決於 K 的值。

- 如果 `create_map` 回傳的任何地圖不滿足所有條件，您在該子任務的得分將為 0。
- 否則，令 R 表示所有呼叫 `create_map` 的 K/N 值中的**最大值**。然後，您會根據下表獲得**部分分數**：

限制	得分
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

範例

在 CMS 中，以下兩種情境都包含在單一筆測試資料的一部分。

範例 1

考慮下列呼叫：

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

這個範例來自題目敘述中的例子，因此程序可以回傳以下的地圖。

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

範例 2

考慮以下呼叫：

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

在此範例中， $N = 4$ ， $M = 4$ ，以及國家對 $(1,2)$ 、 $(1,3)$ 、 $(2,4)$ 和 $(3,4)$ 是相鄰的。因此， $(1,4)$ 和 $(2,3)$ 不相鄰。

程序可以回傳以下滿足所有條件且大小為 $K = 7$ 的地圖。

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

但地圖可以更小；例如，程序可以回傳以下大小為 $K = 2$ 的地圖。

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

請注意，這兩張地圖都滿足 $K/N \leq 2$ 。

範例評分程式

輸入的第一行包含一個整數 T ，也就是情境的數量。接下來有 T 種情境的描述，每個情境的格式如下。

輸入格式：

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

輸出格式：

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

這裡， P 是 `create_map` 所回傳的陣列 C 的長度、而 $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) 是 $C[i]$ 的長度。請注意，輸出格式中的第 3 行是故意留空的。